

STEP1: 单支路冲击传播

第二版事件定义与第一版对称公式的统一

1 目的与统一口径

本文保留两类互补的表达方式:

1. 用明确的事件定义区分“生产节点自身何时停产/恢复”与“该冲击何时真正被某个具体下游观察到”;
2. 在单一停产窗口下, 保留原有版本高度对称的 stop/recovery 递推与累加公式;
3. 在多窗口与一般 DAG 下, 再用累计缺口函数 $D(t)$ 作为上述公式的统一推广。

核心原则是

先定义物理事件, 再给单窗口闭式公式, 最后推广为 $D(t)$ 算子。

考虑一条直接生产关系分支

$$P_p \longrightarrow M_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow M_K \longrightarrow P_q.$$

2 两类事件必须严格区分

2.1 生产节点自身的 production-start event

记 $u_p(t)$ 为生产节点 P_p 在时刻 t 实际启动的生产活动强度, 初始化正常强度为

$$u_p^0 \equiv u_p(0).$$

若 P_p 在一个单一完全停产窗口内停止启动新生产, 定义

$$I_p^{act} = [\sigma_p, \rho_p),$$

其中

$$\sigma_p = P_p \text{ 自身停止启动新生产的时刻},$$

$$\rho_p = P_p \text{ 自身重新以正常强度启动生产的时刻}.$$

定义该内部停产窗口长度

$$\kappa_p = \rho_p - \sigma_p.$$

这里的 σ_p, ρ_p 只描述

P_p 自身的 production-start plane

上的事件, 不表示任何具体下游已经感受到断供。

2.2 具体下游观察到的 stop/recovery

对具体直接下游 P_q , 定义

$t_{p \rightarrow q}^{\text{stop}}$ = 由 P_p 的供给缺口导致 P_q 首次无法继续获得正常所需投入的时刻,

以及

$t_{p \rightarrow q}^{\text{rec}}$ = P_q 在发生有效断供后, 第一次重新收到由 P_p 恢复生产产生的正常供给的时刻.

因此必须区分

$$(\sigma_p, \rho_p) \neq (t_{p \rightarrow q}^{\text{stop}}, t_{p \rightarrow q}^{\text{rec}}).$$

前者是

node-local event,

后者是

downstream-visible event.

若 P_p 同时连接多个下游, 则一般有

$$t_{p \rightarrow q_1}^{\text{stop}} \neq t_{p \rightarrow q_2}^{\text{stop}}, \quad t_{p \rightarrow q_1}^{\text{rec}} \neq t_{p \rightarrow q_2}^{\text{rec}},$$

因为不同输出分支可以具有不同的 delay 与 inventory buffer。

3 两个基本传播量

对直接分支 $P_p \rightarrow P_q$, 记运输边集合和库存节点集合分别为

$$\mathcal{E}_{p \rightarrow q}, \quad \mathcal{M}_{p \rightarrow q}.$$

3.1 总时间平移

定义

$$\Theta_{p \rightarrow q} = \tau_p^{\text{prod}} + \sum_{e \in \mathcal{E}_{p \rightarrow q}} \tau_e^{\text{trans}}. \quad (1)$$

这里把上游 P_p 自身的 production delay 明确归入 $P_p \rightarrow P_q$ 的 downstream propagation。

因此 $\Theta_{p \rightarrow q}$ 只负责

时间平移

而不会改变缺口长度。

3.2 总库存 coverage

对每个库存节点 $m \in \mathcal{M}_{p \rightarrow q}$, 其初始化正常流出率记为

$$f_m^{out,0} > 0.$$

定义库存 coverage

$$c_m = \frac{q_m(0)}{f_m^{out,0}},$$

于是整条分支的总库存覆盖时间为

$$C_{p \rightarrow q} = \sum_{m \in \mathcal{M}_{p \rightarrow q}} \frac{q_m(0)}{f_m^{out,0}}. \quad (2)$$

物理上：

delay 决定冲击何时到达, inventory 决定冲击还能剩多长。

4 STEP1 主结果：单一停产窗口的对称传播公式

设 P_p 自身的 production-start gap 为

$$[\sigma_p, \rho_p), \quad \kappa_p = \rho_p - \sigma_p.$$

定义候选停供前沿

$$s_{p \rightarrow q} = \sigma_p + \Theta_{p \rightarrow q} + C_{p \rightarrow q}, \quad (3)$$

以及恢复产出到达前沿

$$r_{p \rightarrow q} = \rho_p + \Theta_{p \rightarrow q}. \quad (4)$$

如果

$$s_{p \rightarrow q} < r_{p \rightarrow q},$$

等价于

$$\kappa_p > C_{p \rightarrow q}, \quad (5)$$

则此次 P_p 的内部停产真正穿透该分支全部库存并影响到 P_q 。

此时 STEP1 的核心公式为

$$\begin{aligned} t_{p \rightarrow q}^{\text{stop}} &= \sigma_p + \Theta_{p \rightarrow q} + C_{p \rightarrow q}, \\ t_{p \rightarrow q}^{\text{rec}} &= \rho_p + \Theta_{p \rightarrow q}. \end{aligned} \quad (6)$$

这保留了原有版本最直接的对称结构：

$$\begin{aligned} \text{stop} &= \text{upstream stop} + \text{delay} + \text{inventory coverage}, \\ \text{recovery} &= \text{upstream recovery} + \text{delay}. \end{aligned} \quad (7)$$

两式相减得到

$$t_{p \rightarrow q}^{\text{rec}} - t_{p \rightarrow q}^{\text{stop}} = (\rho_p - \sigma_p) - C_{p \rightarrow q}. \quad (8)$$

因此有效断供持续时间为

$$\Delta_{p \rightarrow q} = [(\rho_p - \sigma_p) - C_{p \rightarrow q}]_+. \quad (9)$$

如果

$$s_{p \rightarrow q} \geq r_{p \rightarrow q},$$

则

$$\Delta_{p \rightarrow q} = 0. \quad (10)$$

此时 P_p 自身虽然确实停产，但恢复产出前沿在库存完全耗尽之前已经追上缺口前沿，所以 P_q 从未经历一次真正的有效断供。此时 $r_{p \rightarrow q}$ 可以称为“恢复产出到达前沿”，但不应说 P_q 发生了“先停后恢复”。

5 标准 $P - M - M - P$ 结构

考虑

$$P_p \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow P_q.$$

定义

$$\begin{aligned} \Theta_{p \rightarrow q} &= \tau_p^{prod} + \tau_{P_p \rightarrow M_1}^{trans} + \tau_{M_1 \rightarrow M_2}^{trans} + \tau_{M_2 \rightarrow P_q}^{trans}, \\ C_{p \rightarrow q} &= \frac{q_{M_1}(0)}{f_{M_1 \rightarrow M_2}^0} + \frac{q_{M_2}(0)}{f_{M_2 \rightarrow P_q}^0}. \end{aligned} \quad (11)$$

若单一停产窗口能够穿透全部库存，则

$$\begin{aligned} t_{p \rightarrow q}^{stop} &= \sigma_p + \tau_p^{prod} + \tau_{P_p \rightarrow M_1}^{trans} + \frac{q_{M_1}(0)}{f_{M_1 \rightarrow M_2}^0} \\ &\quad + \tau_{M_1 \rightarrow M_2}^{trans} + \frac{q_{M_2}(0)}{f_{M_2 \rightarrow P_q}^0} + \tau_{M_2 \rightarrow P_q}^{trans}, \\ t_{p \rightarrow q}^{rec} &= \rho_p + \tau_p^{prod} + \tau_{P_p \rightarrow M_1}^{trans} + \tau_{M_1 \rightarrow M_2}^{trans} + \tau_{M_2 \rightarrow P_q}^{trans}. \end{aligned} \quad (12)$$

因此 production delay 与 transport delay 在 stop/recovery 两个前沿中完全对称出现；库存 coverage 只进入 stop 前沿。

6 单源直链：恢复原有版本的递推与累加格式

考虑

$$P_0 \rightarrow \mathcal{B}_1 \rightarrow P_1 \rightarrow \mathcal{B}_2 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow \mathcal{B}_i \rightarrow P_i,$$

其中 $\mathcal{B}_j$ 表示 P_{j-1} 到 P_j 之间不含其他生产节点的一条物料支路。

定义

$$\Theta_j \equiv \Theta_{P_{j-1} \rightarrow P_j}, \quad C_j \equiv C_{P_{j-1} \rightarrow P_j}.$$

设源头 P_0 自身发生一个单一 production-start gap

$$[\sigma_0, \rho_0).$$

在单输入直链中, 只要冲击尚未被库存完全吸收, P_{j-1} 对 P_j 的 downstream-visible shortage 就直接决定 P_j 自身的 production-start gap。因此有递推式

$$\begin{aligned} \sigma_j &= \sigma_{j-1} + \Theta_j + C_j, \\ \rho_j &= \rho_{j-1} + \Theta_j. \end{aligned} \quad (13)$$

逐段累加得到

$$\begin{aligned} \sigma_i &= \sigma_0 + \sum_{j=1}^i \Theta_j + \sum_{j=1}^i C_j, \\ \rho_i &= \rho_0 + \sum_{j=1}^i \Theta_j. \end{aligned} \quad (14)$$

因此

$$\rho_i - \sigma_i = (\rho_0 - \sigma_0) - \sum_{j=1}^i C_j. \quad (15)$$

若旧版设定为

$$\sigma_0 = 0, \quad \rho_0 = k,$$

则立刻得到

$$\begin{aligned} \sigma_i &= \sum_{j=1}^i (\Theta_j + C_j), \\ \rho_i &= k + \sum_{j=1}^i \Theta_j, \end{aligned} \quad (16)$$

以及

$$\rho_i - \sigma_i = k - \sum_{j=1}^i C_j. \quad (17)$$

若

$$k \leq \sum_{j=1}^i C_j,$$

则该冲击在到达 P_i 之前已经被累计库存 coverage 完全吸收, 因此 P_i 不形成有效 production-start gap。

7 从原有累加公式推广到累计缺口函数 $D(t)$

原有对称公式适合描述

单一 stop/recovery 窗口。

为了处理多个不连续窗口、汇合后再分叉以及一般 DAG, 定义 P_p 的内部累计 production-start 缺口

$$D_p^{act}(t) = \text{截至 } t, P_p \text{ 相对于正常状态累计少启动的等效正常生产时间}. \quad (18)$$

在完全停产—完全恢复 baseline 下,

$$\dot{D}_p^{act}(t) \in \{0, 1\}$$

几乎处处成立, 并且

$$u_p(t) = u_p^0 \left[1 - \dot{D}_p^{act}(t) \right]. \quad (19)$$

对于单一内部停产窗口

$$[\sigma_p, \rho_p),$$

有

$$D_p^{act}(t) = \min \{ (t - \sigma_p)_+, \rho_p - \sigma_p \}. \quad (20)$$

约定 $s < 0$ 时

$$D_p^{act}(s) = 0.$$

则任意窗口情况下的 STEP1 传播算子定义为

$$D_{p \rightarrow q}(t) = \mathcal{T}_{p \rightarrow q}[D_p^{act}](t) = [D_p^{act}(t - \Theta_{p \rightarrow q}) - C_{p \rightarrow q}]_+. \quad (21)$$

这里

$$(x)_+ \equiv \max\{x, 0\}.$$

其基本构件为

$$\text{Delay} : D(t) \mapsto D(t - \tau), \quad (22)$$

以及

$$\text{Inventory} : D(t) \mapsto \left[D(t) - \frac{q(0)}{f^0} \right]_+. \quad (23)$$

由于

$$[[x - c_1]_+ - c_2]_+ = [x - c_1 - c_2]_+,$$

多个串联库存 coverage 可以直接累加。

8 $D(t)$ 算子如何退化回原有对称公式

将单一窗口式 (20) 代入 (21):

$$D_{p \rightarrow q}(t) = [\min \{ (t - \Theta_{p \rightarrow q} - \sigma_p)_+, \rho_p - \sigma_p \} - C_{p \rightarrow q}]_+. \quad (24)$$

若

$$\rho_p - \sigma_p > C_{p \rightarrow q},$$

则 $D_{p \rightarrow q}(t)$ 开始增长的时刻正是

$$t_{p \rightarrow q}^{\text{stop}} = \sigma_p + \Theta_{p \rightarrow q} + C_{p \rightarrow q},$$

而停止增长的时刻正是

$$t_{p \rightarrow q}^{\text{rec}} = \rho_p + \Theta_{p \rightarrow q}.$$

因此

$$D(t) \text{ 不是另一套模型, 而是原有 stop/recovery 累加公式的多窗口推广。} \quad (25)$$

9 算子复合仍然就是原有的“逐段累加”

定义

$$\mathcal{T}_{\Theta,C}[D](t) = [D(t - \Theta) - C]_+.$$

经过两段支路：

$$D_1(t) = \mathcal{T}_{\Theta_1,C_1}[D_0](t),$$

$$D_2(t) = \mathcal{T}_{\Theta_2,C_2}[D_1](t).$$

利用

$$[[x - C_1]_+ - C_2]_+ = [x - C_1 - C_2]_+,$$

得到

$$\boxed{D_2(t) = [D_0(t - \Theta_1 - \Theta_2) - (C_1 + C_2)]_+}. \quad (26)$$

因此沿单源直链连续复合得到

$$\boxed{D_i^{act}(t) = \left[D_0^{act} \left(t - \sum_{j=1}^i \Theta_j \right) - \sum_{j=1}^i C_j \right]_+}. \quad (27)$$

所以新算子在没有汇合的直链上，与旧版“delay 逐段累加、inventory coverage 逐段累加”的计算完全一致。

10 与原有“第 i 个厂第 k 天生产状况”的对应

$D_i^{act}(t)$ 是原有逐日生产状态的连续时间累计表示。

在二元 baseline 下，

$$\boxed{\frac{u_i(t)}{u_i^0} = 1 - \dot{D}_i^{act}(t)}. \quad (28)$$

因此

$$\dot{D}_i^{act}(t) = 0 \iff P_i \text{ 正常生产},$$

$$\dot{D}_i^{act}(t) = 1 \iff P_i \text{ 完全停产}.$$

若把第 k 天定义为

$$[k, k+1),$$

并且该日内部没有额外的日内切换，则可写

$$\boxed{x_i[k] = 1 - (D_i^{act}(k+1) - D_i^{act}(k))}, \quad (29)$$

其中

$$x_i[k] \in \{0, 1\}.$$

于是

$$\boxed{x_i[k] = 1 \iff \text{第 } i \text{ 个厂第 } k \text{ 天生产}},$$

$$x_i[k] = 0 \iff \text{第 } i \text{ 个厂第 } k \text{ 天停产.}$$

若一天内部允许发生 stop/recovery 切换, 则

$$D_i^{act}(k+1) - D_i^{act}(k) \in [0, 1]$$

自然表示该日损失的正常生产时间比例。

11 多窗口情况下如何定义 stop/recovery

如果 P_p 经历多个不连续 production-start gaps, 同一份下游库存不能针对每个窗口重新初始化为 $q(0)$ 。

因此不能对每个窗口分别套用一次

$$C_{p \rightarrow q}$$

再把得到的区间简单取并集。

正确做法是先计算完整的

$$D_{p \rightarrow q}(t) = [D_p^{act}(t - \Theta_{p \rightarrow q}) - C_{p \rightarrow q}]_+.$$

在完全停产—完全恢复 baseline 下, 所有满足

$$\dot{D}_{p \rightarrow q}(t) = 1$$

的最大连通区间定义为

$$[t_{p \rightarrow q}^{\text{stop}, \ell}, t_{p \rightarrow q}^{\text{rec}, \ell}), \quad \ell = 1, \dots, L_{p \rightarrow q}. \quad (30)$$

所以一般情形下,

$$D_{p \rightarrow q}(t) \text{ 是主接口, } (t^{\text{stop}}, t^{\text{rec}}) \text{ 是从 } D \text{ 中读取的事件标记.}$$

12 正常流率与固定比例

若 P_p 的某种产出 Y 的产出系数为

$$b_{pY} > 0,$$

并以固定比例

$$\rho_{p \rightarrow q} > 0$$

分配到通往 P_q 的分支, 且输出边 capacity 不绑定, 则该分支初始化正常流率为

$$f_{p \rightarrow q}^0 = \rho_{p \rightarrow q} b_{pY} u_p^0. \quad (31)$$

固定的产出系数和固定配给比例只缩放物料数量。当缺口按各自正常流率归一化成“等效正常生产时间”后, 不会改变 $D(t)$ 的形状; 它们通过正常流率进入库存 coverage

$$q(0)/f^0.$$

13 当前规则的适用边界

以上闭式与算子形式基于以下 baseline:

- $t < 0$ 时网络处于稳态初始化;
- production delay 与 transport delay 固定;
- 固定生产配方和固定输出配给比例;
- 输出边 capacity 不绑定;
- 不主动补库、不超额生产、不重新路由;
- 正常流恢复到已耗空库存时允许直接穿过, 不要求先补回 $q_m(0)$;
- 没有损耗、报废、保质期约束;
- 当前主要考虑完全停产—完全恢复的二元生产强度。

若以后允许 partial recovery, 则仍可使用累计缺口函数, 但一般有

$$0 \leq \dot{D}(t) \leq 1,$$

并且

$$u_p(t) = u_p^0[1 - \dot{D}_p^{act}(t)]$$

可以描述部分生产。

若设备故障会直接冻结已经进入流程的 WIP, 则 production delay 不再是 simple pure delay, 需要显式引入 WIP 状态; 本文不处理该情形。

14 STEP1 最终接口

单窗口下, 优先使用直观的对称公式

$$\begin{aligned} t_{p \rightarrow q}^{\text{stop}} &= \sigma_p + \Theta_{p \rightarrow q} + C_{p \rightarrow q}, \\ t_{p \rightarrow q}^{\text{rec}} &= \rho_p + \Theta_{p \rightarrow q}, \end{aligned}$$

并检查

$$\rho_p - \sigma_p > C_{p \rightarrow q}.$$

多窗口或一般 DAG 下, 使用统一算子

$$D_{p \rightarrow q}(t) = [D_p^{act}(t - \Theta_{p \rightarrow q}) - C_{p \rightarrow q}]_+.$$

因此 STEP1 可以概括为

$$\underbrace{D_p^{act}}_{\text{上游自身 activity}} \xrightarrow{\text{production/transport delay inventory absorption}} \underbrace{D_{p \rightarrow q}}_{\text{具体下游可见 shortage}}.$$

该 $D_{p \rightarrow q}(t)$ 正是 STEP2 在 required-input merge 时直接接收的输入。